الجزء الأول أسئلة مقالية : المهارات الأساسية 71

1 العمود أ: 8×7. العمود ب: $2 + 9 \times 6$. قارن بين العمودين: أيهما أكبر، أم أنهما متساويان، أم يتعذر تحديد ذلك؟

$A = 56$. $B = 54 + 2 = 56$. $A = B$.

2 العمود أ: $456 + 123$. العمود ب: $120 - 700$. قارن بين العمودين.

$A = 579$. $B = 580$. $B > A$.

3 العمود أ: 9^2. العمود ب: $8^2 + 15$. قارن بين العمودين.

$A = 81$. $B = 64 + 15 = 79$. $A > B$.

4 العمود أ: $(-3)^2$. العمود ب: -3^2. قارن بين العمودين.

$A = (-3) \times (-3) = 9$. $B = -(3^2) = -9$. لا يوجد قوسان حول الأساس. $A > B$.

5 العمود أ: $\frac{3}{7}$. العمود ب: 0.43. قارن بين العمودين.

$\frac{3}{7} \approx 0.4286$، وهي أقل من 0.43. $B > A$.

6 العمود أ: $2\frac{3}{8}$. العمود ب: $\frac{19}{8}$. قارن بين العمودين.

$2\frac{3}{8} = \frac{19}{8}$. $A = B$.

7 العمود أ: 0.6. العمود ب: $\frac{5}{9}$. قارن بين العمودين.

$\frac{5}{9} \approx 0.5556$، وهي أقل من 0.6. $A > B$.

الجزء الثاني أسئلة مقالية : تطبيقات متوسطة متعددة الخطوات 148

8 العمود أ: 25% من 160. العمود ب: 20% من 200. قارن بين العمودين.

$A = 0.25 \times 160 = 40$. $B = 0.20 \times 200 = 40$. $A = B$.

9 ناتج زيادة 100 بنسبة 10% مرتين متتاليتين. العمود ب: ناتج زيادة 100 بنسبة 20% مرة واحدة. قارن بين العمودين. العمود أ:

$A = 100 \times 1.1 \times 1.1 = 121$. $B = 100 \times 1.2 = 120$. $A > B$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

10 العمود أ: $\sqrt{50}$. العمود ب: 7.1. قارن بين العمودين.

$\sqrt{50} \approx 7.07$، وهي أقل من 7.1. $B > A$.

11 العمود أ: 2^{10}. العمود ب: 10^3. قارن بين العمودين.

$A = 1{,}024$. $B = 1{,}000$. $A > B$.

12 العمود أ: 3^4. العمود ب: 4^3. قارن بين العمودين.

$A = 81$. $B = 64$. $A > B$.

13 علماً بأن $x = 5$. العمود أ: $2x + 3$. العمود ب: $x + 8$. قارن بين العمودين.

$A = 2(5) + 3 = 13$. $B = 5 + 8 = 13$. $A = B$.

14 علماً بأن $x = 4$. العمود أ: $(x + 2)^2$. العمود ب: $x^2 + 4x + 4$. قارن بين العمودين.

$(x + 2)^2$ يساوي عند فكه $x^2 + 4x + 4$ لكل قيم x، إذن العمودان متساويان دائماً. $A = B$.

الجزء الثالث أسئلة مقالية : مسائل التحدي والربط بين الدروس 2015

15 علماً بأن $n = -2$. العمود أ: n^2. العمود ب: n^3. قارن بين العمودين.

$A = (-2)^2 = 4$. $B = (-2)^3 = -8$. $A > B$.

16 علماً بأن $x = 3$. العمود أ: $5x - 2$. العمود ب: $2(x + 5)$. قارن بين العمودين.

$A = 5(3) - 2 = 13$. $B = 2(3 + 5) = 16$. $B > A$.

17 لأي عدد حقيقي x: العمود أ: x. العمود ب: x^2. قارن بين العمودين.

إذا كان $x = 2$: $B > A$. إذا كان $x = \frac{1}{2}$: $A > B$. إذا كان $x = 1$: $A = B$. العلاقة تتغيّر، إذن يتعذر تحديدها.

18 لأي عدد حقيقي x: العمود أ: $x + 5$. العمود ب: $2x$. قارن بين العمودين.

إذا كان $x = 5$: $A = B$. إذا كان $x = 0$: $A > B$. إذا كان $x = 10$: $B > A$. العلاقة تتغيّر، إذن يتعذر تحديدها.

19 لأي عدد حقيقي x: العمود أ: $|x|$. العمود ب: x. قارن بين العمودين.

كان $x < 0$ مثلاً $A = 3, B = -3$: $x = -3$، إذن $A > B$. وبما أن العلاقة ليست ثابتة في كل الحالات، يتعذر تحديدها.
إذا كان $x \geq 0$: $A = B$. إذا

20 علماً فقط بأن n عدد صحيح: العمود أ: n^2. العمود ب: 4. قارن بين العمودين.

إذا كان $n = 1$: $A = 1 < 4$. إذا كان $n = 3$: $A = 9 > 4$. العلاقة تتغيّر، إذن يتعذر تحديدها.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

الجزء الرابع اختيار من متعدد : إتقان المفاهيم الأساسية 2821

21 العمود الأول: محيط الدائرة المُبيّنة استخدم $\pi \approx 3.14$. العمود الثاني: 32.

أ. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ب. العمود الأول أكبر

ج. العمودان متساويان

د. العمود الثاني أكبر

$C = 2(3.14)(5) = 31.4$، وهي أقل من 32.

22 العمود الأول: مساحة المستطيل المُبيّن. العمود الثاني: محيط مربع ضلعه 7.

أ. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ب. العمودان متساويان

ج. العمود الثاني أكبر

د. العمود الأول أكبر

مساحة المستطيل $= 9 \times 4 = 36$ ؛ محيط المربع $= 4 \times 7 = 28$. العمود الأول أكبر.

23 العمود الأول: وتر المثلث القائم الزاوية المُبيّن. العمود الثاني: 16.

أ. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ب. العمود الثاني أكبر

ج. العمودان متساويان

د. العمود الأول أكبر

$\sqrt{9^2 + 12^2} = \sqrt{225} = 15$، وهي أقل من 16.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

24 العمود الأول: حجم المكعب المُبيّن. العمود الثاني: حجم صندوق مستطيل أبعاده 7 × 5 × 4.

أ. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ب. العمود الأول أكبر

ج. العمود الثاني أكبر

د. العمودان متساويان

المكعب $5^3 = 125$ ؛ الصندوق $7 \times 5 \times 4 = 140$. العمود الثاني أكبر.

25 العمود الأول: مجموع زوايا الشكل الثماني المُبيّن. العمود الثاني: أربعة أمثال مجموع زوايا مثلث.

أ. العمود الثاني أكبر

ب. العمودان متساويان

ج. العمود الأول أكبر

د. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

الثماني $(8 - 2) \times 180 = 1{,}080^\circ$ ؛ أربعة مثلثات $4 \times 180 = 720^\circ$. العمود الأول أكبر.

26 العمود الأول: 7 × 6. العمود الثاني: 3 − 9 × 5. قارن بين العمودين.

أ. العمودان متساويان

ب. العمود الثاني أكبر

ج. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

د. العمود الأول أكبر

متساويان: 42 = 3 − 45 مقابل 42.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

27 العمود الأول: 678 + 345. العمود الثاني: 100 + 900. قارن بين العمودين.

أ. العمود الأول أكبر

ب. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ج. العمود الثاني أكبر

د. العمودان متساويان

العمود الأول أكبر: 1,000 مقابل 1,023.

28 العمود الأول: ناتج إنقاص 100 بنسبة 20%، ثم زيادة الناتج بنسبة 20%. العمود الثاني: 96.

أ. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ب. العمودان متساويان

ج. العمود الأول أكبر

د. العمود الثاني أكبر

متساويان: $100 \times 0.8 \times 1.2 = 96$.

الجزء الخامس اختيار من متعدد : تطبيقات الاختبار المتوسطة 3729

29 بمعلومية $x = 6$. العمود الأول: $3x - 4$. العمود الثاني: $x + 10$. قارن بين العمودين.

أ. العمود الثاني أكبر

ب. العمود الأول أكبر

ج. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

د. العمودان متساويان

العمود الثاني أكبر: 16 مقابل 14.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

30 بمعلومية $x = 2$. العمود الأول: $4x + 1$. العمود الثاني: $3(x + 2)$. قارن بين العمودين.

أ. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ب. العمود الأول أكبر

ج. العمودان متساويان

د. العمود الثاني أكبر

.العمود الثاني أكبر :12 مقابل 9

31 لأي عدد حقيقي x: العمود الأول: x^2. العمود الثاني: 0. قارن بين العمودين.

أ. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ب. العمودان متساويان

ج. العمود الأول أكبر

د. العمود الثاني أكبر

.أو يتجاوزه العلاقة ليست ثابتة $x = 0$ عند 0 لكنه قد يساوي، $x^2 \geq 0$ دائمًا

32 لأي عدد صحيح n: العمود الأول: n. العمود الثاني: $-n$. قارن بين العمودين.

أ. العمودان متساويان

ب. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ج. العمود الثاني أكبر

د. العمود الأول أكبر

إذا كان $n > 0$ فالأول أكبر؛ وإذا كان $n < 0$ فالثاني أكبر؛ وإذا كان $n = 0$ فهما متساويان العلاقة تتغير.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

33 لأي عدد حقيقي x حيث $x \neq 0$: العمود الأول: x^2. العمود الثاني: 0. قارن بين العمودين.

أ. العمود الثاني أكبر

ب. العمود الأول أكبر

ج. العمودان متساويان

د. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

بما أن $x \neq 0$، فإن x^2 موجب دائمًا، إذن العمود الأول أكبر دائمًا.

34 لأي عدد حقيقي x: العمود الأول: $(x + 2)^2$. العمود الثاني: $x^2 + 4x + 4$. قارن بين العمودين.

أ. العمودان متساويان

ب. العمود الأول أكبر

ج. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

د. العمود الثاني أكبر

$(x + 2)^2 = x^2 + 4x + 4$ لكل قيم x: متساويان.

35 بمعلومية أن m عدد صحيح موجب فقط: العمود الأول: m. العمود الثاني: m^2. قارن بين العمودين.

أ. العمود الثاني أكبر

ب. العمود الأول أكبر

ج. العمودان متساويان

د. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

عند $m = 1$ يتساويان؛ وعند $m > 1$ يكون العمود الثاني أكبر العلاقة تتغير.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

36 لأي عدد حقيقي x: العمود الأول: $-x$. العمود الثاني: $x - 1$. قارن بين العمودين.

أ. العمودان متساويان

ب. العمود الأول أكبر

ج. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

د. العمود الثاني أكبر

العلاقة تتغير x وإشارتها تعتمد على $-x - (x - 1) = 1 - 2x$،.

37 العمود الأول: مجموع زوايا سداسي. العمود الثاني: مجموع زوايا مثلثين.

أ. العمودان متساويان

ب. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ج. العمود الأول أكبر

د. العمود الثاني أكبر

السداسي $720° =$ ؛ المثلثان $360° = 180 + 180 =$. العمود الأول أكبر.

الجزء السادس اختيار من متعدد : مسائل التحدي والربط بين الدروس 4538

38 العمود الأول: حجم أسطوانة نصف قطرها 3 وارتفاعها 7 استخدم $\pi \approx 3.14$. العمود الثاني: 200.

أ. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ب. العمود الأول أكبر

ج. العمودان متساويان

د. العمود الثاني أكبر

$V = 3.14 \times 9 \times 7 = 197.82$، وهي أقل من 200.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

39 العمود الأول: قيمة x، إذا كان $x : 15 = 2 : 5$. العمود الثاني: 7.

أ. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ب. العمودان متساويان

ج. العمود الأول أكبر

د. العمود الثاني أكبر

$x = 15 \times \frac{2}{5} = 6$، وهي أقل من 7.

40 عددان بنسبة 7 : 4، ومجموعهما 99. العمود الأول: العدد الأصغر. العمود الثاني: 40.

أ. العمودان متساويان

ب. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ج. العمود الأول أكبر

د. العمود الثاني أكبر

كل جزء $= 99 \div 11 = 9$؛ الأصغر $= 4 \times 9 = 36$، وهي أقل من 40.

41 العمود الأول: مجموع أجزاء أبسط صورة للنسبة 36 : 24. العمود الثاني: 5.

أ. العمود الثاني أكبر

ب. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ج. العمود الأول أكبر

د. العمودان متساويان

تُبسّط 36 : 24 إلى 3 : 2؛ $3 + 2 = 5$. متساويان.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

42 تستخدم وصفة ماء وأرزًا بنسبة 1 : 2. العمود الأول: الماء اللازم لـ300 غ من الأرز. العمود الثاني: 550 غ.

أ. العمود الثاني أكبر

ب. العمود الأول أكبر

ج. العمودان متساويان

د. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

الماء 600 = 300 × 2 = غ، وهي أكبر من 550 غ.

43 مجموعة بيانات: 5, 8, 8, 10, 14. العمود الأول: الوسط الحسابي. العمود الثاني: الوسيط.

أ. العمودان متساويان

ب. العمود الثاني أكبر

ج. العمود الأول أكبر

د. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

الوسط الحسابي 9 = $\frac{45}{5}$ = ؛ الوسيط 8 = . العمود الأول أكبر.

44 العمود الأول: مدى مجموعة البيانات 6, 11, 19, 25. العمود الثاني: 19.

أ. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ب. العمود الثاني أكبر

ج. العمودان متساويان

د. العمود الأول أكبر

المدى 19 = 6 − 25 = : متساويان.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

45 كيس يحتوي 4 كرات خضراء و9 كرات صفراء. العمود الأول: احتمال سحب كرة خضراء. العمود الثاني: 0.4.

أ. العمود الثاني أكبر

ب. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ج. العمودان متساويان

د. العمود الأول أكبر

العمود الثاني أكبر: 0.4 وهي أقل من $P = \frac{4}{13} \approx 0.31$،.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved